

架构融合
云化共建

某企业数据中台探索

汇报人：段云峰 公司：中国移动

一、中台概念的引出

- 1、企业数字化转型的大背景
 - 从IT到DT的发展
 - 数字化转型提升企业“战斗力”
 - 数据成为新的生产“要素”
 - 2020年4月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中，数据成为生产要素。
 - 与土地、劳动力、资本、技术并列，成为“倍增器”
 - 数据“要素”亟待“中台”发力



2、从美军说起。。。

- 从朝鲜战争、越南战争的惨败开始
- 海湾战争的理念创新
- 从呼叫炮火到呼叫支援
- 强大的资源整合、支援能力
- 倒逼的技术创新



【附】美军是如何做到的？

美军“小团队”作战模式有着极强的战斗力？

二战时，以军来为单位作战；越战时，以营为单位作战；中东战争时，以7人或者11 人的极小班排去作战。



精准打击

快速响应

远程打击

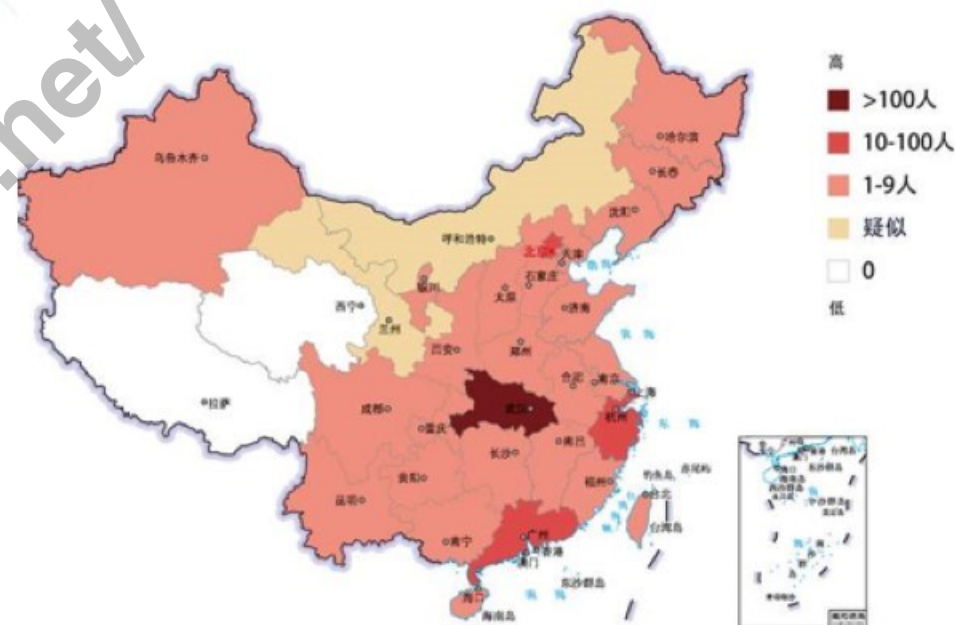
3、数据中台的定义

- 定义：实现全量价值数据的高效、高质量**融合**；通过数据的分层与水平解耦，实现跨域数据整合和知识沉淀，形成公共的**数据能力**；打造丰富灵活的**工具组件**，提高数据加工效率，降低数据操作门槛；通过多样化服务与业务中台融通，赋能**企业数字化转型，创新生态发展**。
- 中台服务数据运营能力：
 - 打造数据“变现”生态
 - 以业务应用为导向
- 数据业务化：
 - 围绕业务，收集数据、组织数据、应用数据
- 业务数据化
 - 从IT沉淀数据



【例】大数据下的“精准防疫”

- 基于手机的“身份证”
- 手机关联持有人的位置
- 全球导航卫星+数字地图可提升定位精度
- 基于卫健委+交通+工信数据查找密切接触者
- 电信疫情大数据平台用于个人自证无疫区行程
- 电力大数据在疫情防控中的作用
- 医疗大数据助力智能诊断



- 【例】国际上通常用一种叫C-SEIR的模型。它把人群分成什么呢？I就是已经感染病的人群，E是密切接触者，S目前是健康的，R是最后运算结果是康复的，它有一套规律。

邬贺铨院士的讲话：

<https://v.qq.com/x/page/n300zheiv.html>

4、中台的延伸

- 业务中台
- 数据中台
- 智慧中台
- 其它。。。
 - 技术中台
 - 开发中台等等

中台

业务中台

数据中台

一切业务数据化，一切数据业务化

二、为什么是“中台”

- 从IT到DT的大背景
 - IT: 流程的僵化、固话, 再优化
 - DT: 数据整理、数据变现
- “大中台、小前台”
 - 快速响应前端业务需求
 - 满足前线“炮火”的需求
- 前提: 大数据后台
 - 巧妇难为无米之炊
 - 互联网沉淀了“痕迹”数据
 - 数据思维逐步建立



【思考】非典促进了电商、新冠促进大数据

- 非典搬到“线上”营销
 - 2003年，淘宝、京东的崛起之时
- 新冠促进“量化”分析
 - 从线上开始的“量化”分析
 - 线上积累了足够的“数据”
 - 深化数据分析、数据应用场景
 - “精准防疫、精准复工”成为常态
- 社会变革呼唤技术更新
 - 大数据的“中国国家战略”！
 - 大数据成为新的生产要素，纳入财务科目



“要充分运用大数据分析等方法支撑疫情防控工作”

精准防疫
精准复工

三、数据中台建设背景

- 阿里巴巴为何引出“数据中台”
 - 从去IOE说起。。。
 - Dataphin工具
 - 打造数据生态
- 中国移动的数据中台背景
 - 完成了大数据平台的建设
 - 急需大数据发挥更多的价值
 - “数据驱动”的渴求
- 理念从模糊到逐渐清晰
 - 积累了业务支撑的长期经验
 - 对外变现畏手畏脚

700PB

2001年开始

170亿投资

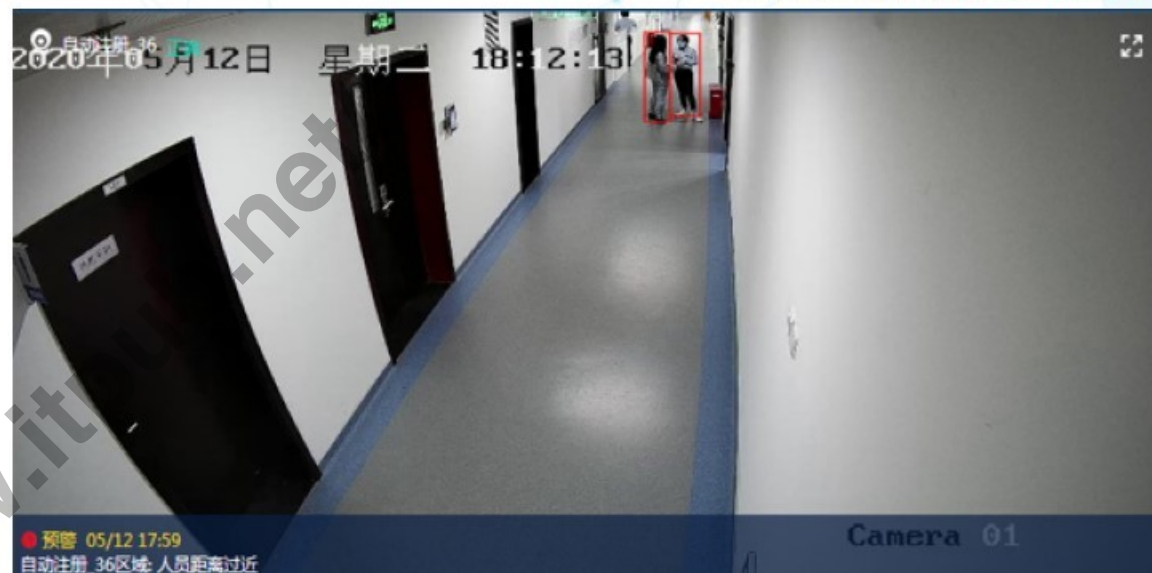
7000多挖掘模型

10万内部用户

【例】智慧办公区监测-开源下的“中台”？

口罩佩戴识别

距离过近



密度过大



还可以根据实际场景引入佩戴物、烟雾、火焰、大物件搬移识别

四、大数据的资产如何盘活？

- 泰勒经济学的启示
 - 量化管理的价值
 - 数据决定管理水平
- 大数据成为新的生产“要素”
 - 数据资产价值凸显
 - 对内支撑业务发展
 - 对外“变现”收益
 - “精细化营销、精细化管理”
- 如何快速支撑业务发展？
 - “小岗村”的尝试
 - 端到端的“打通”
 - 数据“网格化”



张立贵2005年提出：“精细化营销、精细化管理”

四、大数据的资产如何盘活-2?

- 从KPI到报表的各种尝试
 - 与业务人员的IT素养相关
 - 不要小看报表
 - 直观、通俗、易懂更重要
- 数据挖掘到人工智能的探索
 - 人工智能提升了非结构化数据处理能力
 - 增强了对客户的“全面感知”能力
- 组织机构的应变
 - 大数据部门的“从无到有”
 - 何时人数能够超越网络部门人数?
 - 【例】阿里DT工程师超过IT工程师



借助智慧中台 “融合、融通、融智”

五、中台发展的“生态”环境

- 外部变现or内部增效?
 - 外部变现更容易“量化”
 - 内部增效的效益如何评估?
 - 电信行业的产品门类过于“单-
- 阿里巴巴的电商生态
 - 几百万的店商
 - 店商的IT/DT支撑
 - 容易“变现”
- 中国移动中台的生态在哪里?
 - 对外变现的生态环境在哪里?
 - 店商在哪里?
 - 5G带动2B市场崛起



六、中国移动数据中台系统架构

- 从大数据平台的演进
- 做厚数据中台
- Onedata、Oneid、ONESERVICE、Onemeta、Oneplatform
- 整合更多数据，汇聚更多工具，加工更多数据
- 如何增强运营能力？



七、中台发展的“冷思考”

- 中台是逻辑概念，如何具体落地？
- 千人千面的“中台”
 - 组织架构、团队能力、运营能力等等
- 没有后台就没有中台
 - 后台是基础，数据质量是保障
- 最后一公里落地
 - 产品变现是根本
 - 一起挣钱是王道
- 数据安全的“悖论”
 - 没有绝对的安全
 - 多方安全计算（联邦学习）等技术探索



总结

- 中台战略体现了“赋能”需求
- 数据中台服务市场，体现数据运营价值
- 数据后台决定中台的能力
- 数据中台亟待方法论的探索与提升
- 中台应用是结果导向
- 管理模式需要探索和磨合

Thanks

<http://www.itpub.net/>

